

Video Processing

Video processing bu videoni har bir kadrini olib, ularni analizi va natijani saqlash.

Video $\Rightarrow$ Frame-lar ketma ketligi.

Loading $\Rightarrow$ Reading $\Rightarrow$ Analyzing video (frames).

Video = {Frame₁, Frame₂, ..., Frame_n}

CCV $\Rightarrow$ Detect people over time.

Self-driving cars $\Rightarrow$ track moving objects.

Sports analysis $\Rightarrow$ Analyze player motion.

Frame Extraction

kadrlarni ajratib olish.

$\Rightarrow$ Deep learning modellarni oqitish uchun.

Videodan raqamlar yig'ish kerak.

$\Rightarrow$ Har bir kadri alohida tahlil qilish (harakat, obyektlar).

$\Rightarrow$ Hozirgi hamayfiklar: butun videoni emas faqat muhim kadrlarni saqlash.

Notiy ukillar:

1. Barcha kadrlarni olish.

Har bir кадр olinadi, 30fps li 2 daqiqali video $\Rightarrow$ 3600 ta frame.

2. Har N - кадрdan olish, interval, bəyiche.

Har 1 sekundda 1 ta кадр olish.

$$N = \text{FPS} \times \text{sekund}$$

3. Jagat bəyiche olish.

Har 10-кадрdan 1 ta. Qolgan кадрlar bir vaqt bəyiche uchun takrorlanish kamayadi.

4. Aniq кадр yoki vaqtni tanlash.

100-кадр 5-секунд.

Frame Extractionda quyidagilar hitobga e'tibor beriladi:

FPS $\Rightarrow$ Qancha кадр bəyiche va interval tanlanishi bəyicheydi.

Interval $\Rightarrow$ kiçik interval - köp va, azal кадрlar. katta interval - azal кадрlar olib ketilishi mumkin.

Hz $\Rightarrow$ köp кадрlar jagat tez teldirilebilir.

Tartib muhim: кадрlar jagat bəyiche tartiblangan, nambərlərlə ham tartibni saqlamaq kə.

Frame Sequences

kadrlar ketme-ketliyi.

Frame Extraction $\Rightarrow$ kadrların ayrı-ayrılıqda
bitmə, frame sequence $\Rightarrow$ bu kadrların
tərtibli təşkilatı.

Deep learning:

Action recognition (hərəkəti tanıma): "adamlar
yürürməkdə" deyən xüsusi bir neçə kadrda
əməl, ketmə-ketlikdən çıxarılır.

Frame $\Rightarrow$ bir neçə kadr (rəsm).

Frame sequence $\Rightarrow$ sağ və böyük tərtibləmə
kadrlar gətirir.

Video $\Rightarrow$ frame sequence + FPS + audio.

